



Seguridad en Aplicaciones Web

Ataques de

Fuerza Bruta

Ing. Pável Cáceres

¿Qué es un ataque de fuerza bruta?

Es una técnica que consiste **en intentar todas las combinaciones posibles** de contraseñas para adivinar las credenciales de un sistema.

Tipos:

- **Fuerza bruta simple:** prueba combinaciones sistemáticas
(abc, abc1, abc2...)
- **Diccionario:** prueba una lista predefinida de contraseñas comunes.
- **Híbrido:** mezcla de diccionario con fuerza bruta.
- **Ataques distribuidos:** muchos equipos probando simultáneamente.

¿Cuánto se tarda en romper una contraseña por fuerza bruta?

- Si el atacante prueba 1.000.000 de contraseñas por segundo (*valor moderado para GPUs Graphics Process Unit*).
- El conjunto de caracteres es de 95 caracteres (*letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos*).

Longitud (L)	Combinaciones (95^L)	Tiempo (segundos)	Tiempo aproximado en años
4	81,450,625	81.4 segundos	~1.36 minutos
6	7,339,040,224	7,339 segundos $\approx$ 2 horas	0.00023 años
8	6.6×10^{15}	6.6×10^9 segundos	~209 años
10	5.9×10^{19}	5.9×10^{13} segundos	~1.9 millones de años
12	5.3×10^{23}	5.3×10^{17} segundos	~16 mil millones de años

- Ataques reales usan técnicas más eficientes como **diccionarios, patrones, ataques híbridos, y errores humanos en contraseñas**.

Trabajo Fuerza Bruta

Modificar los scripts proporcionados para:

1. 00ataquefb

- El diccionario de passwords venga desde una tabla

2. 01limitarintentos

- El dato de la cantidad de intentos venga desde una tabla

3. 02bloqueaip

- Las ips bloqueadas están almacenadas en una tabla

